

04 極形式・フェーザ

直交形式と極形式を往復し、交流量を「大きさ+位相」で計算する。対象: 電験三種 理論中心。

1. このテーマで電験は何を問うか

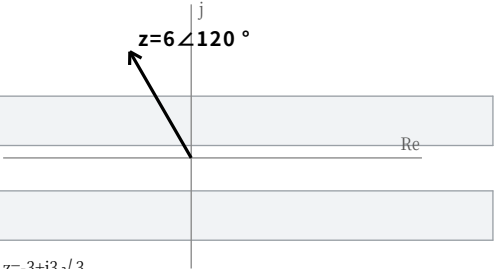
交流では大きさだけでなく位相が必要になる。直交形式 $a+jb$ は成分、極形式 $r\angle\theta$ は大きさと向きを直接表す。電験では、両者の変換、極形式での乗除算、 j の 90° 回転、正弦波のフェーザ化、 $V=ZI$ の位相計算、フェーザ図の読み取りが問われる。

2. 直交形式 ⇄ 極形式

直交形式から極形式

$z=a+jb$ の大きさは $r=\sqrt{(a^2+b^2)}$ 。偏角は $\tan\theta=b/a$ を基礎にするが、 a,b の符号から象限を必ず確認する。

$$z=a+jb = r\angle\theta \quad r=\sqrt{(a^2+b^2)}$$



極形式から直交形式

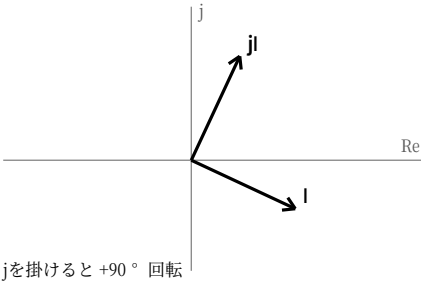
$$a=r\cos\theta \quad b=r\sin\theta$$

加減算は直交形式、乗除算は極形式が扱いやすい。問題に応じて表示を切り替える。

3. 極形式の乗除算と j

$$(r_1\angle\theta_1)(r_2\angle\theta_2)=r_1r_2\angle(\theta_1+\theta_2) \quad (r_1\angle\theta_1)/(r_2\angle\theta_2)=(r_1/r_2)\angle(\theta_1-\theta_2)$$

$j=1\angle90^\circ$ なので、 j を掛けると大きさを変えず反時計回りに 90° 回転する。 $-j$ は -90° 回転。機械のフェーザ図で j の向きを読むときにも同じ操作を使う。



基礎例題

- (1) $z=-3+j3\sqrt{3} \rightarrow r=6$ 、第2象限なので $6\angle120^\circ$ 。
- (2) $10\angle-30^\circ \rightarrow a=5\sqrt{3}$, $b=-5$ より $5\sqrt{3}-j5$ 。
- (3) $(4\angle30^\circ)(3\angle-50^\circ)=12\angle-20^\circ$ 。

4. 正弦波とフェーザ

正弦波 $v(t)=\sqrt{2} V \sin(\omega t+\phi)$ では、 $\sqrt{2} V$ が最大値、 V が実効値、 ϕ が初期位相。本教材では特記がない限りフェーザの大きさを実効値で表す。

$$v(t)=\sqrt{2} V \sin(\omega t+\phi) \Rightarrow V = V \angle \phi$$

例: $v(t)=100 \sqrt{2} \sin(\omega t-30^\circ) \text{ V} \rightarrow V=100 \angle -30^\circ \text{ V}$ 。 $100 \sqrt{2} \angle -30^\circ$ ではない。進みを正、遅れを負として基準を途中で変えない。

sin と cos が混在するとき

$$\cos x = \sin(x+90^\circ) \quad -\cos x = \sin(x-90^\circ)$$

$v=500\sin(\omega t)$, $i=-50\cos(\omega t)$ なら $i=50\sin(\omega t-90^\circ)$ 。電流は電圧より 90° 遅れる。

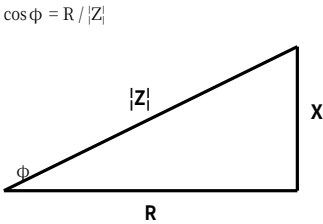
5. $V=ZI$ とインピーダンス角

$|V|=|Z||I| \quad \theta_V = \theta_Z + \theta_I \quad Z=V/I \rightarrow |Z|=|V|/|I|, \quad \theta_Z = \theta_V - \theta_I$

$Z=R+jX$ のとき $|Z|=\sqrt{(R^2+X^2)}$ 。偏角を ϕ とすれば $\cos \phi=R/|Z|$, $\sin \phi=X/|Z|$ 。R5上理論

問9で必要になる関係で、単なる暗記ではなくインピーダンス三角形から読める。

例: $V=200 \angle 0^\circ \text{ V}$, $I=20 \angle -60^\circ \text{ A} \rightarrow Z=10 \angle 60^\circ \quad \Omega = 5+j5 \sqrt{3} \Omega$ 。



本試験標準例題

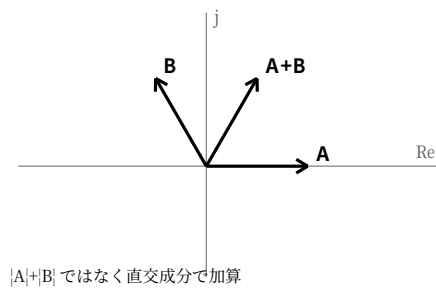
$v(t)=600\sin(1000t) \text{ V}$, $i(t)=-30\cos(1000t) \text{ A}$ 。
 $i=30\sin(1000t-90^\circ)$ より $V=(600/\sqrt{2}) \angle 0^\circ$, $I=(30/\sqrt{2}) \angle -90^\circ$ 。
 $Z=V/I=20 \angle 90^\circ \quad \Omega=j20 \Omega$ 。最大値→実効値、sin/cos統一、偏角の引算を順番に処理する。

検算: $|V|/|I|=600/30=20 \Omega$ 。電流が電圧より 90° 遅れるので Z の偏角は $+90^\circ$ 。数値と向きが一致する。

6. フェーザ図

フェーザ図では矢印の長さが大きさ、向きが位相を表す。0°を右向きとし、反時計回りを正とする。

加算で大きさだけを足してはいけない。A=10∠0°, B=10∠120°
なら、A=10+j0, B=-5+j5√3なので A+B=5+j5√3=10∠60°。



7. フェーザ法の成立条件

フェーザ法は、同じ角周波数 ω の正弦波定常量を大きさと位相だけに置き換える方法。ω と 3ω のように周波数が異なる成分を、一つの同一周波数フェーザ図で直接足してはいけない。R6上 理論問9では基本波と第3高調波を別々に扱う。

複合・ひっかけ例題

同じ ω の A=10∠0°, B=10∠120° は A+B=10∠60°。ここへ 3ω の C=4∠30° が加わっても、C を A+B と同一フェーザとして直接合成してはいけない。ω成分と3ω成分を分離して扱う。

8. 波形から初期位相を読む

t=0 の値だけでなく、零交差位置、零交差時の向き、山・谷の位置を確認する。例えば ωt=45° で負から正へ零交差する波形は、標準 sin 波より 45° 右へずれているので sin(ωt-45°)。R3 理論 問8では、ここから ω=2πf、最大値・実効値へ連続する。

9. 交流25 kVへの接続

新幹線側の未確認条件は追加しない。基準位相を0°と決め、実効値25 kVの交流電圧を 25 kV∠0° と表せる、という数学例に限定する。同じ角周波数の別量が30°遅れるなら偏角を -30° と書く。

10. 問題を見たときの解法手順

1. sin/cos を同じ関数形へ統一	2. 最大値と実効値を区別し、フェーザは実効値へ
3. 基準位相を一つ決める	4. a+jb ⇔ r∠θ を必要に応じ変換
5. 乗算は角度を足し、除算は角度を引く	6. 加減算は直交形式へ戻す
7. j が付けば +90° 回転	8. 波形は零交差方向と山谷を確認
9. 異周波数は同一フェーザで直接合成しない	10. 単位・実効値/最大値・進み/遅れの符号を検算

11. 過去問でどう出るか

過去問	節	必要操作
R6上 理論 問9	4・7	基本波と第3高調波を分離し、各周波数成分の位相差を扱う
R6上 理論 問15	3・4・5	$-\cos \rightarrow \sin$ 、位相差、 $Z=V/I$ の極形式除算、 $+90^\circ$
R5下 機械 問5	3・6	jI を $+90^\circ$ 回転として読み、フェーザの和・差を図で確認
R5上 理論 問9	2・5	$R+jX \rightarrow Z $ と偏角、 $\cos \phi = R/ Z $
R3 理論 問8	4・8	波形から初期位相、 $\omega=2\pi f$ 、最大値と実効値の区別